ಅಧ್ಯಾಯ – 12

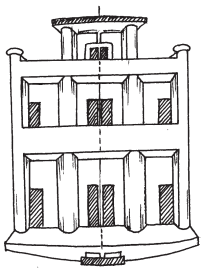
ಸಮಮಿತಿ

BJENY6

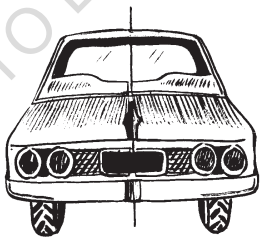
12.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಸಮಮಿತಿಯು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ರೇಖಾಗಣಿತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಟುವಟಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು, ವೃತ್ತಿದಾರರು, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಅಥವಾ ಒಡವೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು, ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕರು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಸಮಮಿತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಜೇನುಗೂಡುಗಳು, ಹೂಗಳು, ಮರದ ಎಲೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು, ಕಂಬಳಿ, ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಡೆಯೂ, ನೀವು ಸಮಮಿತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

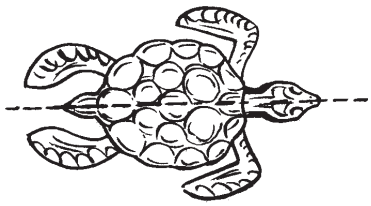
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ



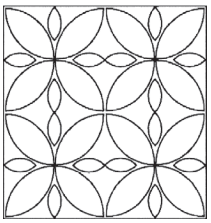
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

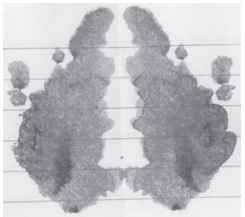


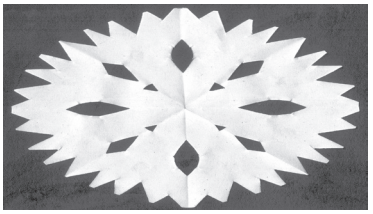
ನಿಸರ್ಗ

ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ **'ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ'** ಯ ಒಂದು ಅನುಭವವಿದೆ. ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಡಚಿದಾಗ, ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರವು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.





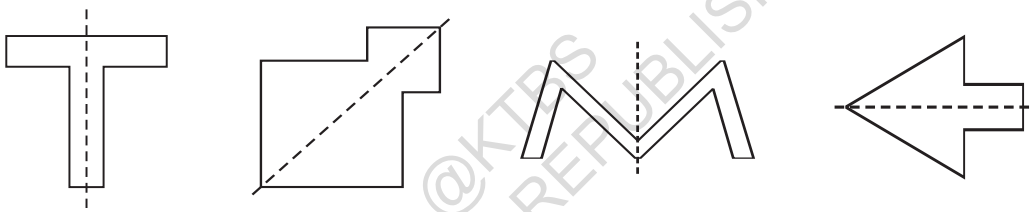


ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವರ್ಣೀಕೃತ ಶಾಹಿ–ಚುಕ್ಕೆಯ ಕಾಗದಗಳ ಸಮಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ).

ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರೇಖಾಸಮಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆನಂದಿಸಿ.

ಈಗ ಸಮಮತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ. ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ. [ಚಿತ್ರ 12.1 (i) – (iv].

ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಏಖಾ ಸಮಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸು.



(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 12.1

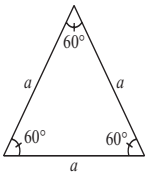
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

12.2 ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಅನೇಕ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕೃತಿವಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜವು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. (ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆಲೋಚಿಸಿ.)

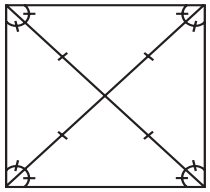
ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಸಮವಾಗಿರುವ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾಹುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜವು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತೀ ಬಾಹುವು ಸಮನಾದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60° ಆಗಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.2)



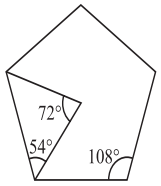
ಚಿತ್ರ 12.2

ಪ್ರತೀ ಕೋನವು ಲಂಬಕೋನ (90°) ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮನಾದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚೌಕವು ಸಹ ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕರ್ಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 12.3)



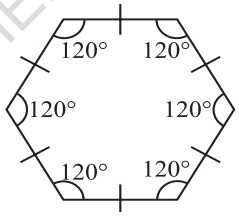
ಚಿತ್ರ 12.3

ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿಯು ನಿಯತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು, ಆನಂತರ ಅದರ ಪ್ರತೀ ಕೋನದ ಅಳತೆ 108° ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ. (ಚಿತ್ರ 12.4)



ಚಿತ್ರ 12.4

ಒಂದು ನಿಯತ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 120° ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (ಚಿತ್ರ 12.5) ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆನಂತರ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

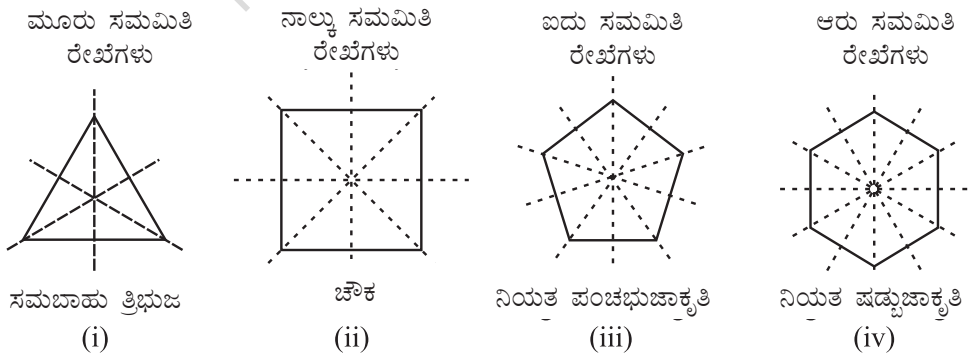


ಚಿತ್ರ 12.5

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು ಸಮಮಿತಿ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

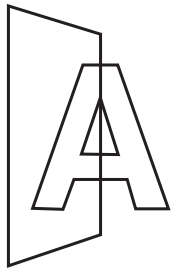
ಪ್ರತೀ ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. [ಚಿತ್ರ 12.6 (i) - (iv)]. ಅವು ಬಹು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.



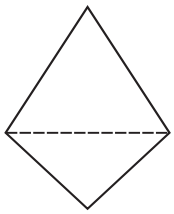
ಚಿತ್ರ 12.6

ಬಹುಶಃ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಳೆ ಮಡಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರಬಹುದು. ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ!

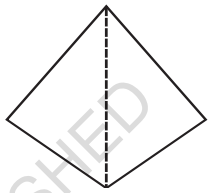
ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅರ್ಧವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಆಕೃತಿಯು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 12.7). ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ಪಣದ ರೇಖೆಯು, ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.



ಚಿತ್ರ 12.7



ಬಿಂದು ರೇಖೆಯು ದರ್ಪಣ ರೇಖೆಯೇ? ಇಲ್ಲ.



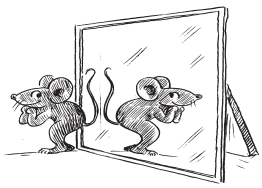
ಬಿಂದು ರೇಖೆಯು ದರ್ಪಣ ರೇಖೆಯೇ? ಹೌದು.

ಚಿತ್ರ 12.8

ಚಿತ್ರ 12.9 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಾಗ, ನಿಲುವಿನ ಎಡ–ಬಲಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಗುರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i)

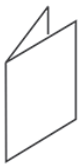


(ii)

ಚಿತ್ರ 12.9

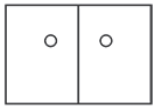
ಆಕಾರವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ !

ಈ ರಂಧ್ರಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ !



ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಡಚಿ

ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ



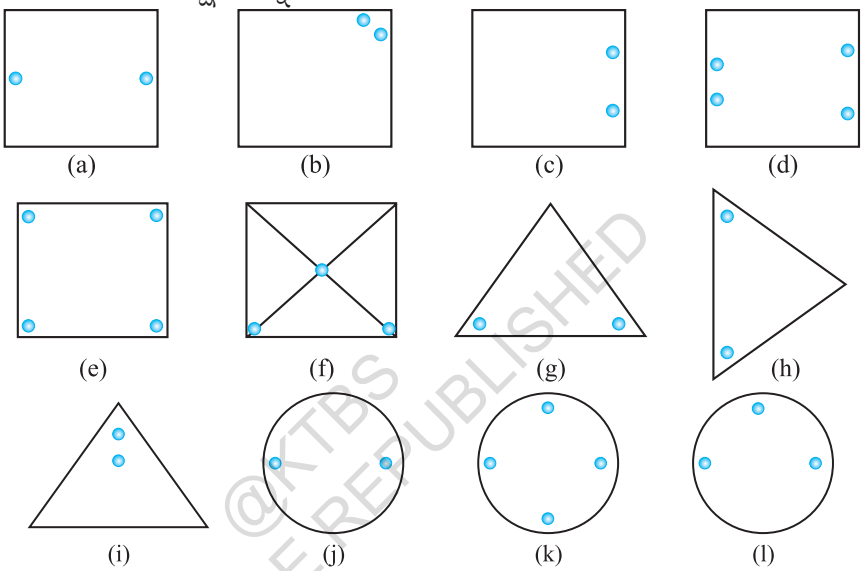
ಸಮಮಿತಿ ಮಡಿಕೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರ 12.10

ಮಡಿಕೆಯು ಸಮಮಿತಿಯ ರೇಖೆ (ಅಥವಾ ಅಕ್ಷ)ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಡಚಿದ ಹಾಳೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ.

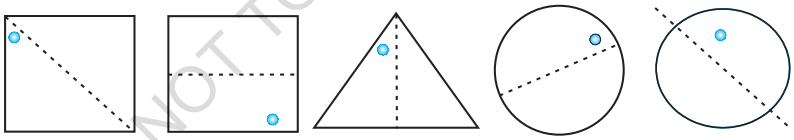
ಅಭ್ಯಾಸ 12.1

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ, ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

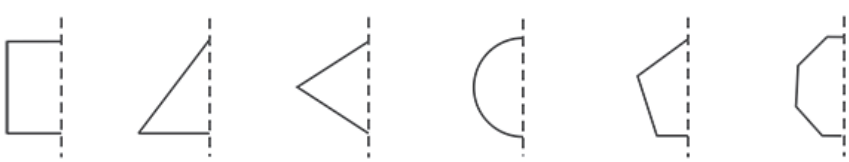


@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

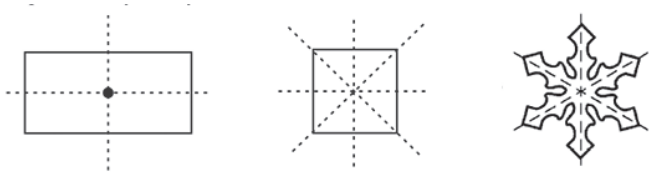
2. ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



3. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಪಣ ರೇಖೆ (ಅಂದರೆ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆ) ಯನ್ನು ಬಿಂದುಗಳ ರೇಖೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಂದುಗಳ ರೇಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಫಲನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ (ಬಹುಶಃ ಬಿಂದುಗಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆಕೃತಿಯ ಬಿಂಬವನ್ನು ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು) ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

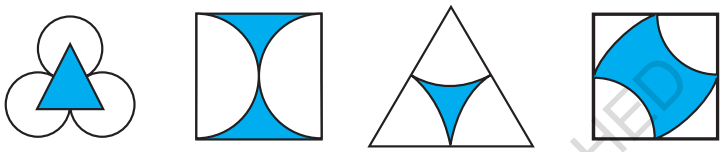


4. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹುರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

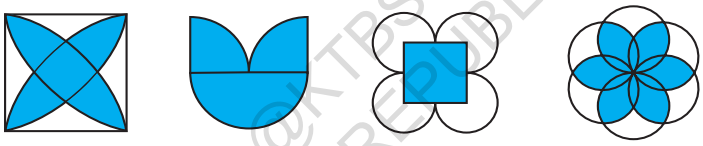


(a) (b) (c)

ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಗುರ್ತಿಸಿ.



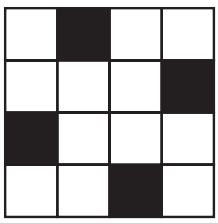
(a) (b) (c) (d)



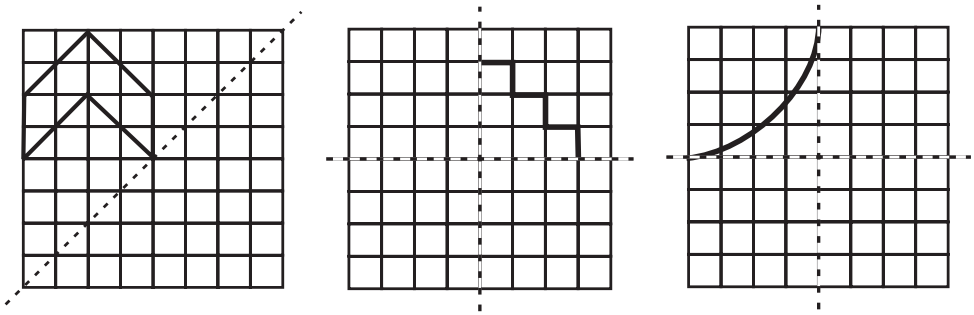
(e) (f) (g) (h)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

5. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ.
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕರ್ಣವನ್ನು ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕರ್ಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೌಕಗಳನ್ನು ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಾನಗಳಿವೆಯೇ? ಎರಡೂ ಕರ್ಣಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರವು ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೇ?



6. ದರ್ಪಣ ರೇಖೆ(ಗಳ) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಮಿತಿ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.



(a) (b) (c)

7. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

(a) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ (b) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ

(c) ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ (d) ಚೌಕ

(e) ಆಯತ (f) ವಜ್ರಾಕೃತಿ

(g) ಸಮನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ (h) ಚುತುರ್ಭುಜ

(i) ನಿಯತ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ (j) ವೃತ್ತ

8. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಮಮಿತಿ ಇದೆ?
(ದರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಫಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಫಲನ)

(a) ಲಂಬ ದರ್ಪಣ (b) ಅಡ್ಡ ದರ್ಪಣ (c) ಅಡ್ಡ ಮತ್ತು ಲಂಬ ದರ್ಪಣ

9. ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ.

10. ಮುಂದಿನವುಗಳ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು?

(a) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ (b) ವೃತ್ತ

12.3 ಆವರ್ತ ಸಮಮಿತಿ/ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ

ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಸುತ್ತುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ ?

ಅವು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಗಡಿಯಾರದ ಮುಖದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ.

ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬಲಸುತ್ತುವಿಕೆ (ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಡಸುತ್ತುವಿಕೆ (ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ) ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಛಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಂಕದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? ಅವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆಯೋ? ಅಥವಾ ಎರಡೂ ರೀತಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆಯೇ?

ಬೈಸಿಕಲ್‌ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಚಿತ್ರ 12.11

ವಸ್ತುವೊಂದು ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅದರ ಆಕಾರವಾಗಲೀ, ಗಾತ್ರವಾಗಲೀ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವು **ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ**ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು? ಯೋಚಿಸಿ.

ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಕೋನವನ್ನು **'ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೋನ'** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು 360° ಕೋನದ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

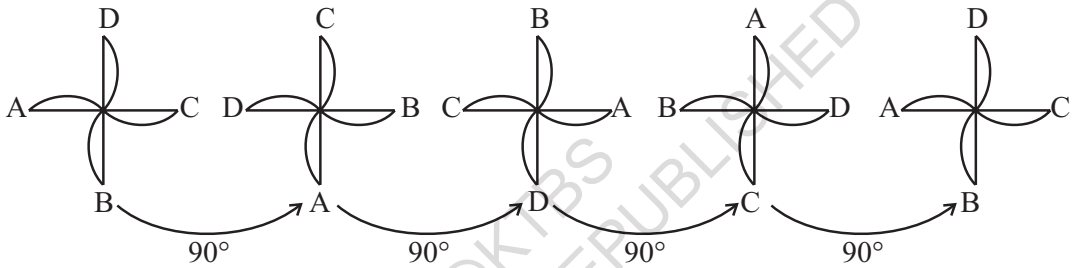
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು (ii) ಕಾಲುಸುತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ?

ಅರ್ಧಸುತ್ತು ಎಂದರೆ 180° ಪರಿಭ್ರಮಣೆ, ಕಾಲು ಸುತ್ತು ಎಂದರೆ 90° ಪರಿಭ್ರಮಣೆ.

12 ಗಂಟೆಯಾದಾಗ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತವೆ. 3 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳು ಮೂರು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು ಕಾಲು ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಾಳೆಯ ಗಾಳಿಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯಂತ್ರವು ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಮಿಳನದ ಅರ್ಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಮಡಚುವಿಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ 90° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ **ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ** ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

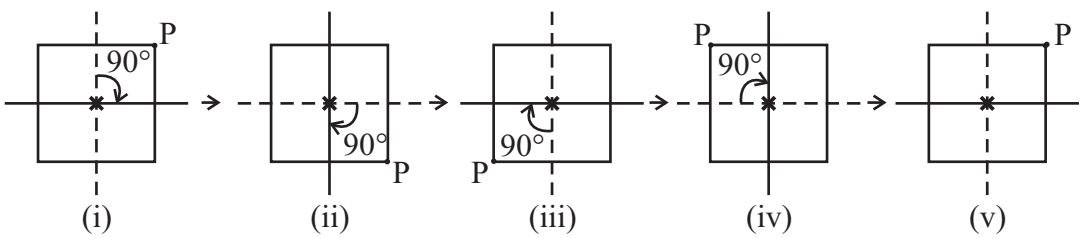


ಚಿತ್ರ 12.12

ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಿದ್ದು (90°, 180°, 270° ಮತ್ತು 360°) ಕೋನಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯಂತ್ರವು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 4 ರ ಕ್ರಮದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರ:12.13 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ, Pಯನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. X ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಚೌಕದ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಕಾಲು–ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 12.13

ಚಿತ್ರ 12.13 (i) ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ 90° ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯು ಚಿತ್ರ 12.13 (ii) ಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. Pನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಗ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ 90°ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿ, ಚಿತ್ರ 12.13

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) ನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಚೌಕವು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಿತ್ರ 12.13 (i) ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. P ನ ಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಚೌಕವು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ 4ರ ಕ್ರಮದ **ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು** ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ

(i) ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೇಂದ್ರವು ಚೌಕದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

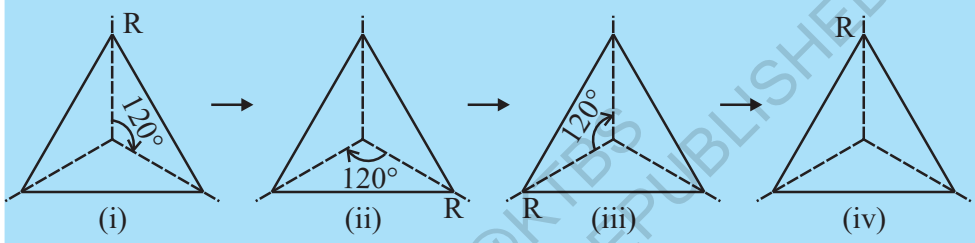
(ii) ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೋನವು 90°

(iii) ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರ

(iv) ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ 4 ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

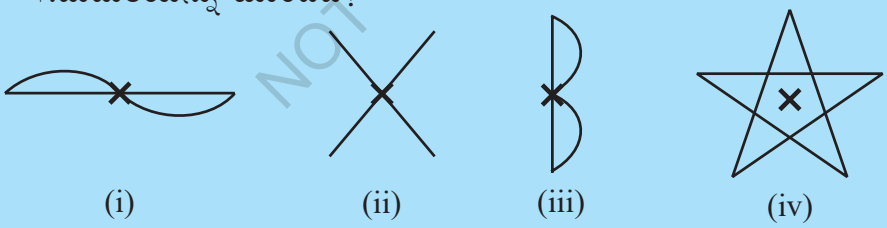
1. (a) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?



ಚಿತ್ರ 12.14

(b) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ 120°ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?

2. ಮುಂದಿನ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕೃತಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?



ಚಿತ್ರ 12.15

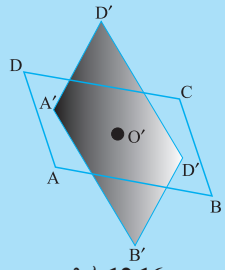
NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಮತ್ತು A'B'C'D' ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ. ಅವುಗಳ ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದಿತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ O ಮತ್ತು O' ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ : 14.16).

A' ಯು A ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ, B' ಯು B ಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನಿಡಿ. O, O' ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

ಗುಂಡುಪಿನ್ನು ಇರುವ (ಸ್ಥಾನ) ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ಣಗಳ ಛೇದಿತ ಬಿಂದು.



ಚಿತ್ರ 12.16

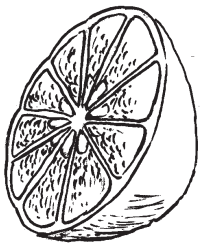
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಕ್ರಮ 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 360° (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು) ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ನಂತರ ಆ ವಸ್ತುವು ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಇವೆ.

ಆಕೃತಿಗಳ O ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡುಪಿನ್ನನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ.

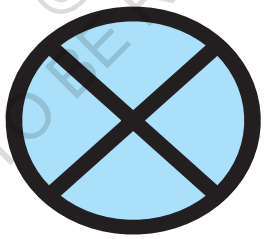
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು?

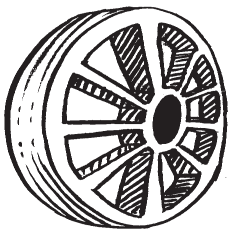
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಹಣ್ಣು
(i)



ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತ
(ii)



ಚಕ್ರ
(iii)

ಚಿತ್ರ 12.17

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳು ಸೀಳು–ನೋಟ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಚಿತ್ರ 12.17 (i) ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಸಂದಣಿಯುಕ್ತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. [ಚಿತ್ರ 12.17 (ii)].

ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ.

i) ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೇಂದ್ರ.

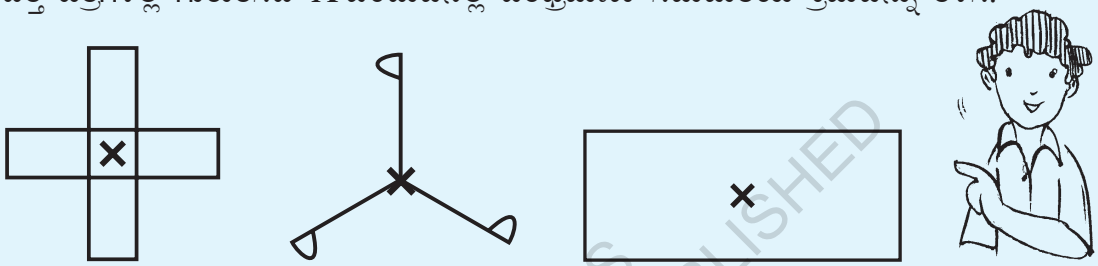
ii) ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೋನ

iii) ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗುವ ದಿಕ್ಕು

iv) ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ – ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ದತ್ತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ X ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.



(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 12.18

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

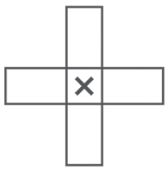
ಅಭ್ಯಾಸ 12.2

1. ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ 1 (ಒಂದು) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

2. ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(a) (b) (c) (d)



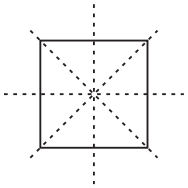
(e)

(f)

(g)

(h)

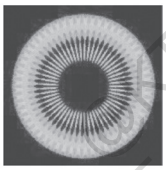
12.4 ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ



ಚಿತ್ರ 12.19

ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಆಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಮಿತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ, ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಸಮಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳು ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರ 12.19 ರ ಚೌಕಾಕಾರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.



ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಗಳಿವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಹೌದಾದರೆ, ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ.

ವೃತ್ತವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಮಿತಿಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರಿಮಿತ ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ರೇಖೆ (ಅಂದರೆ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಾಸ) ಯು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ (ಪ್ರತಿಫಲನಾ)ಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸಮಮಿತಿ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ Capital Letters (E ನಂತೆ) ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಇದೆ? ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ (I ರಂತೆ) ಕ್ರಮ 2 ರ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಇದೆ?

ಅಂತಹ ರೇಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ, ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು	ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ	ಸಮಮಿತಿಯ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ	ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ
Z	ಇಲ್ಲ	0	ಇದೆ	2
S				
H	ಹೌದು		ಇದೆ	
O	ಹೌದು		ಇದೆ	
E	ಹೌದು			
N			ಇದೆ	
C				

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 12.3

1. ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

2. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದೆಡೆ ಕರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ.

(i) ಕ್ರಮ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ.

(ii) ಕೇವಲ ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ತ್ರಿಭುಜ.

(iii) ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಕ್ರಮ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಚತುರ್ಭುಜ.

(iv) ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಕ್ರಮ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಚತುರ್ಭುಜ.

3. ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

4. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ:

ಆಕೃತಿ	ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೇಂದ್ರ	ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕ್ರಮ	ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೋನ
ಚೌಕ			
ಆಯತ			
ವಜ್ರಾಕೃತಿ			
ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ			
ನಿಯತ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ			
ವೃತ್ತ			
ಅರ್ಧವೃತ್ತ			

5. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮ (order) ದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚತುರ್ಭುಜಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

6. ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ 60° ಕೋನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಹೀಗೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ?

7. ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೋನವು (i) 45° (ii) 17° ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರಮ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗುವಂತೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಡಚುವ ರೇಖೆಯಿದ್ದರೆ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ **ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ** ಇರುತ್ತದೆ.
2. ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕೋನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹು (ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
3. ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಸಮಮಿತಿಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ	ನಿಯತ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ	ನಿಯತ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ	ಚೌಕ	ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ
ಸಮಮಿತಿ ರೇಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.	6	5	4	3

4. ದರ್ಪಣ ಪ್ರತಿಫಲನವು ಸಮಮಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ–ಬಲ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯು ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವೇ **ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ.**

ವಸ್ತುವು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಕೋನವನ್ನು **ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಕೋನ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಧ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಎಂದರೆ 180° ಕೋನದ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ; 90° ಕೋನದ ಪರಿಭ್ರಮಣೆಗೆ ಕಾಲು ಸುತ್ತು. ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ/ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

6. ವಸ್ತುವೊಂದು ಪರಿಭ್ರಮಣೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಅದು **ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ** ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

7. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ (360°) ವಸ್ತುವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು **ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೌಕದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ 4, ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿಯ ಕ್ರಮ 3.

8. ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಖಾ ಸಮಮಿತಿ (E ನಂತೆ) ಇರುತ್ತದೆ; ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪರಿಭ್ರಮಣಾ ಸಮಮಿತಿ (S ನಂತೆ) ಇರುತ್ತದೆ; ಕೆಲವು ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಸಮಮಿತಿ (H ನಂತೆ) ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಮಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆವರ್ತಿತ ಬಳಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ಒದಗಿಸುವ ಸುಂದರವಾದ ರಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಸಮಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED